



NETZA-TANK: Diseño Centrado en el Usuario para la Gestión de Acuarios Domésticos.



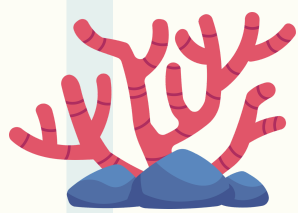
Chan Torres G., De Martino Ricci C., Novelo Góngora A., Romero Poot C., Vega Nolasco E.

Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas.



Resumen

NETZA-TANK es una plataforma web interactiva diseñada para guiar al acuarista principiante desde la planificación inicial hasta el monitoreo continuo de su acuario. El sistema valida biológicamente cada configuración en tiempo real, previniendo errores críticos y fomentando un acuarismo ético.



Problemática y Justificación

Desinformación y Estrés:

Los principiantes cometen errores letales (cambios totales de agua, hacinamiento, falta de filtros) basándose en asesoría deficiente en tiendas.

Barrera de Empatía:

Al no percibir a los peces como seres sintientes, se normaliza su maltrato y se ignora el aprendizaje de cuidados básicos.



Marco Teórico

Fundamentado en investigaciones sobre el enriquecimiento ambiental y el espacio vital para peces (Oldfield y Murphy, 2024; Rucinke et al., 2017).

A diferencia de herramientas reactivas que alertan errores al final del proceso, NETZA-TANK ofrece prevención proactiva bloqueando incompatibilidades en tiempo real durante la configuración.



Metodología DCU

El proyecto siguió un enfoque iterativo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU):

- Investigación:** Etnografía y entrevistas semiestructuradas para identificar discrepancias entre el comportamiento declarado y el real.
- Perfiles de Usuario:** Construcción de "Personas" para el usuario Principiante Entusiasta y el Acuarista Intermedio.
- Prototipado:** Evolución desde wireframes en papel (baja fidelidad) hasta interfaces en Figma (alta fidelidad).



Estado Actual: Funcionalidad del Sistema

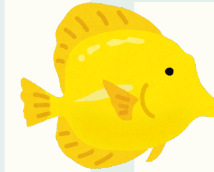
El sistema guía al usuario a través de un wizard de 4 pasos:

- Definición o cálculo del volumen del tanque.
- Selección de especies con alertas de compatibilidad biológica y poblacional en tiempo real.
- Selección de sustrato, filtro y flora con recomendaciones automáticas de iluminación.
- Generación de resumen y bitácora de mantenimiento.



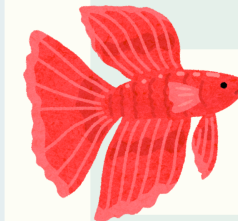
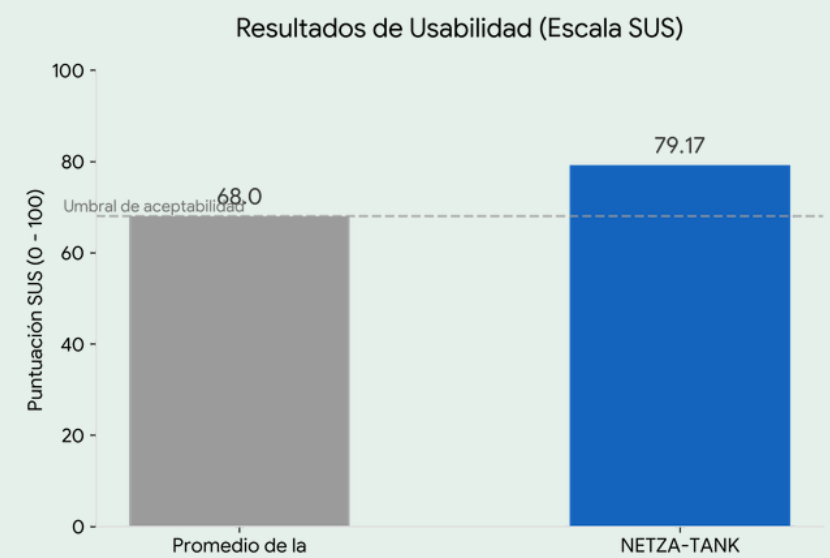
Pruebas de Usabilidad

Se diseñaron pruebas autónomas basadas en un escenario contextualizado donde el usuario debía completar 4 tareas clave: inicio de la configuración, selección de fauna, selección de componentes y revisión del resumen final. Participaron usuarios con dos perfiles diferenciados: principiantes entusiastas y acuaristas avanzados.



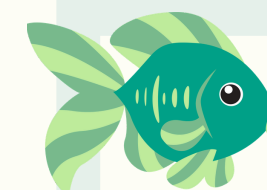
Resultados

- Eficacia:** 100% de completación autónoma sin intervención del moderador.
- Eficiencia:** Tiempo promedio menor a 8 minutos. El modelo KLM (CogTool) arrojó un tiempo óptimo de 24.1 segundos.
- Satisfacción:** Score SUS global de 79.17, superando ampliamente el promedio de la industria (68).



Hallazgos y Cambios

- Alta Prioridad (Sobrecarga cognitiva):** Los principiantes se sintieron abrumados por la terminología.
 - Solución:** *Tooltips educativos emergentes.*
- Media Prioridad (Ambigüedad visual):** Confusión con el icono del menú superior.
 - Solución:** *Rediseño agregando etiquetas de texto claras.*
- Baja Prioridad (Flujo repetitivo):** El proceso fue monótono para usuarios expertos.
 - Solución:** *Creación de un modo Fast-Track (atajos).*



Conclusiones

La metodología DCU validó el concepto. NETZA-TANK logra abstraer procesos químicos complejos en indicadores visuales simples. Esto asegura una interacción fluida, mitiga la desinformación y rompe la barrera de empatía para garantizar ecosistemas sustentables desde el primer día.